

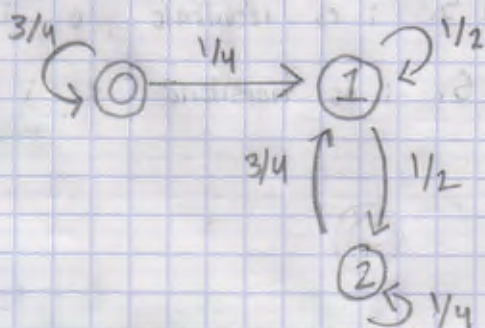
Lista 4

1) Para cada una de las matrices de transición siguientes, determina sus estados transitorios y sus estados recurrentes

$$\begin{matrix} \textcircled{0} & \textcircled{1} & \textcircled{2} \\ \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Se puede visualizar

$\Rightarrow$



Recordatorio:

• Transitorio $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) < \infty$

• Recurrencia $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$

• $f_{ii}(n) = P(X_n = i, X_{n-1} \neq i, \dots, X_1 \neq i \mid X_0 = i)$

¿Es 0 un estado recurrente? Observemos que

$$f_{00}(1) = 3/4 = 3/4$$

$$f_{00}(2) = 1/4 \cdot 0 = 0$$

$$f_{00}(3) = 1/4 \cdot ? \cdot 0 = 0$$

$\vdots$

$$f_{00}(n) = 1/4 \cdot (?)(?) \dots \cdot 0 = 0$$

De esta manera tenemos que

$$f_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{00}(n) = 3/4 + \sum_{n=2}^{\infty} f_{00}(n) = 3/4 + \sum_{n=2}^{\infty} 0 = 3/4$$

Entonces $f_{00} < 1$, por lo tanto, 0 es transitorio

¿Es 1 un estado recurrente? Observemos que

$$f_{11}(1) = \frac{1}{2}$$

$$f_{11}(2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$$

$$f_{11}(3) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{3}{4}$$

$$f_{11}(4) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{3}{4}$$

$$f_{11}(5) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \frac{3}{4}$$

$$\vdots$$
$$f_{11}(n) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{3}{4}$$

De esta manera tenemos que

$$\begin{aligned} r_{11} &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}(n) = \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} f_{11}(n) = \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m \quad \text{donde } m=n-2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{\frac{3}{4}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

Entonces $r_{11} = 1$, por lo tanto, 1 es recurrente

¿Es 2 un estado recurrente? Observemos que

$$f_{22}(1) = \frac{1}{4}$$

$$f_{22}(2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

$$f_{22}(3) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$$

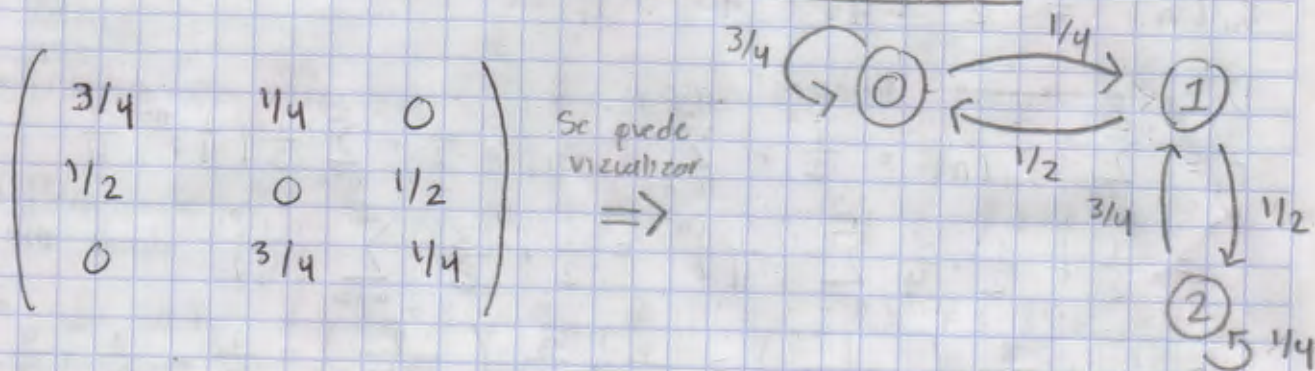
$$f_{22}(4) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\vdots$$
$$f_{22}(n) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

De esta manera tenemos que:

$$\begin{aligned}
 f_{22} &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{22}(n) = \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} f_{22}(n) = \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m \quad \text{donde } m = n-1 \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1/2}{1-1/2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1/2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1
 \end{aligned}$$

Entonces $f_{22} = 1$, es decir, 2 es recurrente



Recordatorio:

- Transitorio $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) < \infty$
- Recurrente $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$

• $f_{ii}(n) = P(X_n = i, X_{n-1} \neq i, \dots, X_1 \neq i \mid X_0 = i)$

- Teorema: Si $X_i \sim X_j$ y X_i es recurrente, entonces X_j también es recurrente. (X_i transitorio $\Leftrightarrow X_j$ transitorio)

• Proposición: Suponga $i \leftrightarrow j$

- Si i es recurrente entonces j es recurrente.
- Si i es transitorio entonces j es transitorio.

Observando el diagrama, tenemos que los 3 estados, se encuentran en la misma clase de comunicación, de esta manera, se hará uso del teorema mencionado en "Recordatorio".

De esta manera notemos que

$$f_{11}(1) = 0$$

$$f_{11}(2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$$

$$f_{11}(3) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{3}{4}$$

$$f_{11}(4) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{3}{4}$$

$$\vdots$$
$$f_{11}(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{3}{4}$$

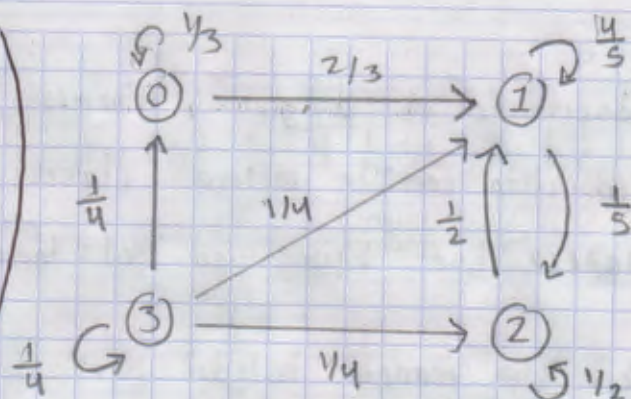
De esta manera tenemos que es:

$$\begin{aligned} r_{11} &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}(n) = 0 + \sum_{n=2}^{\infty} f_{11}(n) \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^m + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{1/4} \right) + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{3/4} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

∴ 1 es recurrente.

Dado que los estados 0 y 2 se encuentran en la misma clase de comunicación con el estado 1, se concluye que los estados de esta matriz son recurrentes.

(0)	(1)	(2)	(3)
$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0
0	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$	0
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$



Recordatorio:

• Transitorio $\Leftrightarrow r_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) < \infty$

• Recurrente $\Leftrightarrow r_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$

• $f_{ii}(n) = P(X_n = i, X_{n-1} \neq i, \dots, X_1 \neq i \mid X_0 = i)$

• Proposición Sugeng $i \leftrightarrow j$

a) Si i es recurrente entonces j es recurrente

b) Si i es transitorio entonces j es transitorio

Accesibilidad



Comunicación



¿Es 0 un estado recurrente?

$$r_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{00}(n) = \frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{\infty} f_{00}(n) = \frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{\infty} 0$$

$$= \frac{1}{3} < 1$$

∴ 0 es transitorio.

¿Es 1 un estado recurrente? Notemos que

$$f_{11}(1) = \frac{4}{5}$$

$$f_{11}(2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}$$

$$f_{11}(3) = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$f_{11}(4) = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\vdots$$
$$f_{11}(n) = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

De esta manera tenemos que es

$$r_{11} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}(n) = \frac{4}{5} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$= \frac{4}{5} + \frac{1}{10} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m = \frac{4}{5} + \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1 - 1/2} = \frac{4}{5} + \frac{2}{10} = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1$$

∴ 1 y 2 son estados recurrentes

¿Es 3 un estado recurrente? Notemos que

$$f_{33}(1) = \frac{1}{4}$$

$$f_{33}(2) = \frac{1}{4} \cdot 0$$

$$f_{33}(3) = \frac{1}{4} \cdot 0$$

$\vdots$

$$f_{33}(n) = \frac{1}{4} \cdot 0$$

De esta manera tenemos que es

$$r_{33} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{33}(n) = \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} f_{33}(n) = \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} 0 = \frac{1}{4}$$

∴ 3 es transitorio

2) Encontrar los valores esperados $E[N_j]$ para el número de veces que se regresa a cada uno de los estados transitorios, en las cadenas de Markov correspondientes a las matrices del problema anterior.

Recordatorio:

• Transitorio $\Leftrightarrow r_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) < \infty$

• $E[N_i] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \frac{r_{ii}}{1 - r_{ii}}$

① ② ③

$$\begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Para esta matriz, el estado

① es transitorio donde sabemos que

$$r_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{00}(n) = 3/4$$

De esta manera se sigue $E[N_0] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{00} = \frac{3/4}{1 - 3/4} = \frac{3/4}{1/4} = 3$

$$\begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Para esta matriz, se concluye que

todos los estados fueren

recurrentes

$$\begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Para esta matriz, el estado ③ y

③ son transitorios donde sabemos

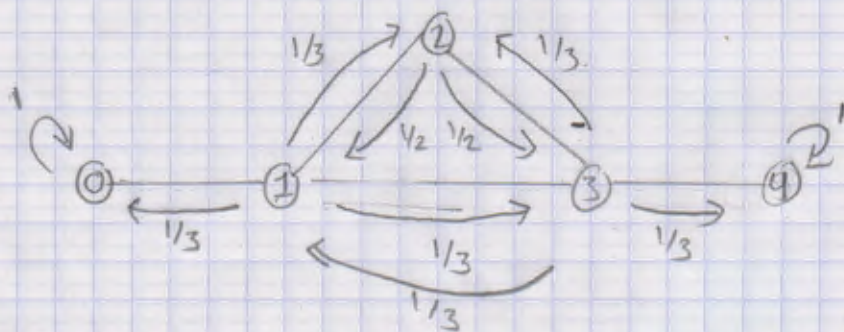
que $r_{00} = \frac{1}{3}$ y $r_{33} = \frac{1}{4}$

$$E[N_0] = \frac{1/3}{1 - 1/5} = \frac{1}{2}, \quad E[N_3] = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}$$

3) En la siguiente grafica, considera una caminata aleatoria que es absorbente (esto es que $P(X_{n+1} = x | X_n = i) = 1$ en los vertices de los extremos, y equilibrada en los tres vertices del triangulo (esto es con la misma probabilidad de moverse a cualquier vértice en cada paso).



Determina el valor esperado para el número que el proceso regresa al vertex de inicio en cada uno de los tres vertices que no son absorbentes.



Notemos que

$$\begin{pmatrix}
 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 \begin{matrix} 1 \\ 1/3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/3 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 1/3 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/3 \\ 1 \end{matrix}
 \end{pmatrix}$$

En pocas palabras nos pide encontrar

$$E[N_1] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{11}(n) = \frac{r_{11}}{1 - r_{11}}$$

$E[N_2]$ y $E[N_3]$

Notemos que

$$f_{11}(1) = 0$$

$$f_{11}(2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{6}\right) \left(1 + \frac{2}{3}\right)$$

$$f_{11}(3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} f_{11}(4) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \\ &= \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{6}\right) f_{11}(2) = \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right) \left(1 + \frac{2}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{11}(5) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \\ &= \frac{1}{6} \left[\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) \right] = \frac{1}{6} \cdot f_{11}(3) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \frac{2}{3} = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

$\vdots$

Tenemos que $f_{11}(n) = (1 + \frac{2}{3}) \left(\frac{1}{6}\right)^k$ cuando n es par y de manera análoga se tiene $f_{22}(n) = (\frac{2}{3}) \left(\frac{1}{6}\right)^k$ cuando n es impar.

De esta manera

$$r_{11}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}(n) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^k + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^k$$

$$f_{11}(4) = \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}\right) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^k = \left(1 + \frac{4}{3}\right) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^k$$

$$= \frac{7}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^k = \frac{7}{3} \left(\frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{1}{6}} \right) = \frac{7}{3} \left(\frac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{6}} \right)$$

$$= \frac{7}{3} \left(\frac{1}{5} \right) = \frac{7}{15} < 1$$

$$\text{Entonces } E[N_1] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{11}(n) = \frac{r_{11}}{1 - r_{11}} = \frac{\frac{7}{15}}{1 - \frac{7}{15}} = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{7}{8}$$

Observemos la simetría de la figura, entonces tenemos que
 $E[N_1] = E[N_3] = 7/8$, solo falta calcular $E[N_2]$,
 notemos que

$$f_{22}(1) = 0$$

$$f_{22}(2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

$$f_{22}(3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2$$

$$f_{22}(4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3} \right)^3$$

$$f_{22}(5) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3} \right)^4$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{3} \right)^4 = \left(\frac{1}{3} \right)^4$$

$$f_{22}(n) = \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1}$$

De esta manera

$$r_{22} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{22}(n) = 0 + \sum_{n=2}^{\infty} f_{22}(n) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \quad m=n-1$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^m = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2} < 1$$

Entonces

$$E[N_2] = \sum_{n=1}^{\infty} p_{22}(n) = \frac{r_{22}}{1-r_{22}} = \frac{1/2}{1-1/2} = \frac{1/2}{1/2} = 1$$

Conclusión

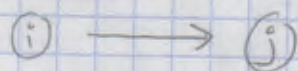
- $E[N_1] = 7/8$
- $E[N_2] = 1$
- $E[N_3] = 7/8$

4. Construye una matriz estocástica de 5×5 que represente una cadena de Markov con tres estados transitorios, mutuamente accesibles entre sí, y dos estados recurrentes también accesibles.

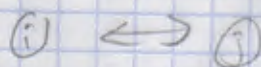
Recordatorio

- Transitorio $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) < \infty$
- Recurrente $\Leftrightarrow f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty$

Accesibilidad

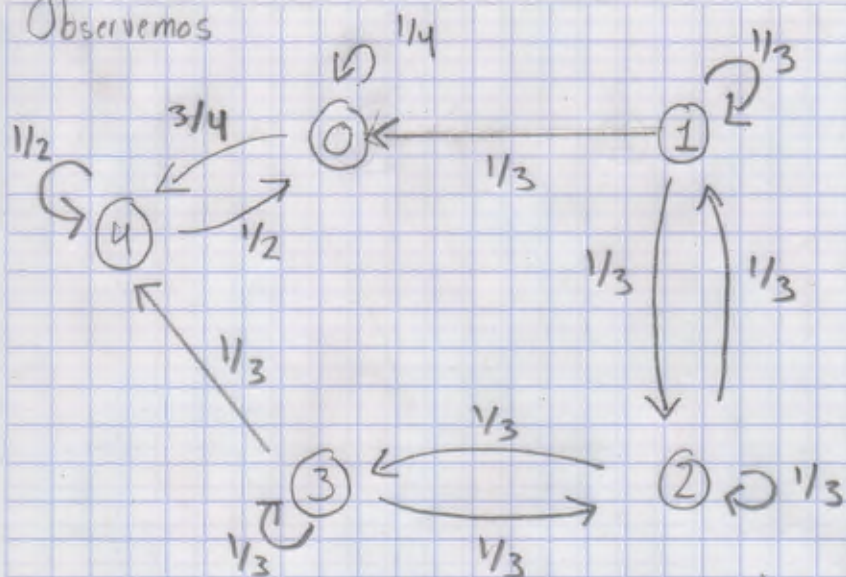


Comunicación



- Dos estados i y j en una cadena de Markov son mutuamente accesibles si existen enteros positivos m y n tales que $p_{ij}(m) > 0$, $p_{ji}(n) > 0$
- Dos estados pertenecen al mismo elemento de la partición si, y solo si, son estados que se comunican
- Suponga que $i \leftrightarrow j$
 - a) Si i es recurrente entonces j es recurrente
 - b) Si i es transitorio entonces j es transitorio

Observemos



Tenemos que la matriz es

	0	1	2	3	4
0	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{3}{4}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
2	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
3	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$

Notemos que los estados 0 y 4 pertenecen a la misma clase de comunicación, de manera análoga, se tiene que los estados 1, 2 y 3 pertenecen a la misma clase de comunicación, de esta manera, solo debemos en cada clase de comunicación un estado para ver si esa clase los estados son recurrentes o transitorios

Observemos que

$$f_{44}(1) = 1/2$$

$$f_{44}(2) = 1/2 \cdot 3/4$$

$$f_{44}(3) = 1/2 \cdot 1/4 \cdot 3/4$$

$$f_{44}(4) = 1/2 \cdot (1/4)^2 \cdot 3/4$$

$\vdots$

$$f_{44}(n) = 1/2 \cdot (1/4)^{n-2} \cdot 3/4$$

De esta manera se sigue que

$$f_{4,4}(n) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{44}(n) = \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \left(\frac{3}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^m \quad m = n-2$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{3/4} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

De esta manera el estado 4 es recurrente, por lo tanto, los estados 0 y 4 son recurrentes.

Observemos que

$$f_{22}(1) = \frac{1}{3}$$

$$f_{22}(2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$f_{22}(3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$f_{22}(4) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^4$$

$\vdots$

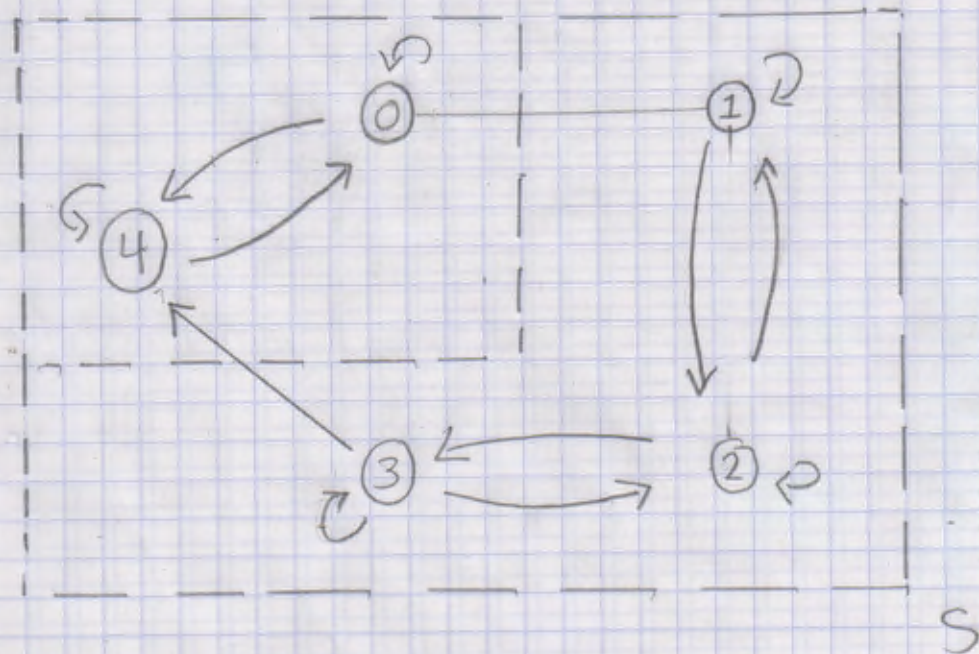
$$f_{22}(n) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{3} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

De esta manera

$$\begin{aligned} r_{22} &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{22}(n) = \frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{3} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ &= \frac{1}{3} + 2 \left(\frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{1}{3} + 2 \left(\frac{\frac{1}{9}}{\frac{2}{3}} \right) = \frac{1}{3} + 2 \left(\frac{3}{2 \cdot 9} \right) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{2} \cdot \frac{3}{9} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} < 1 \end{aligned}$$

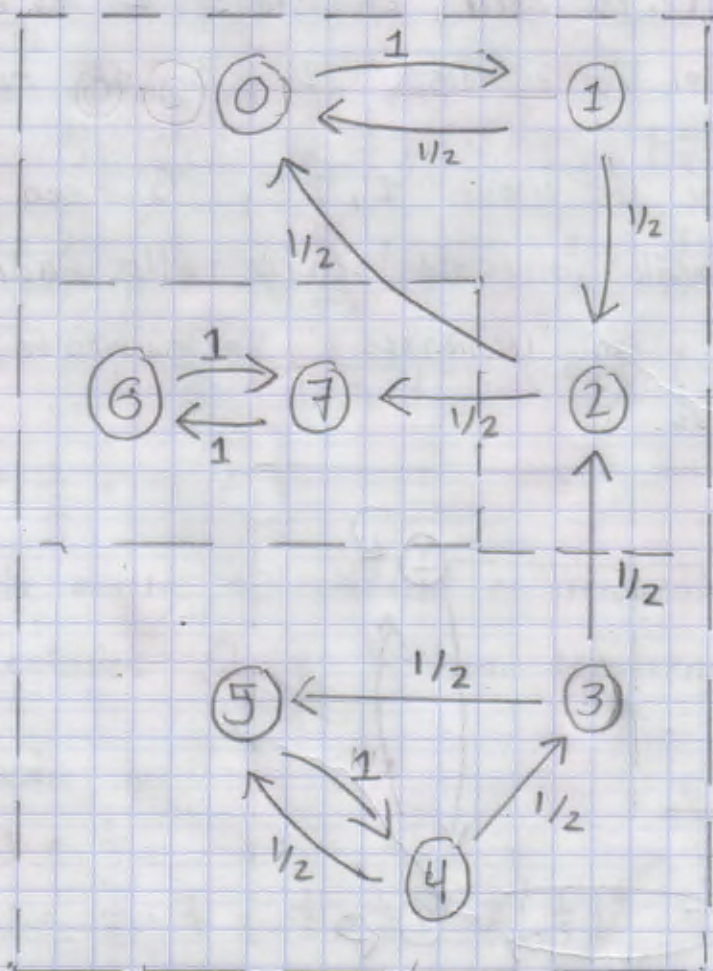
De esta manera $r_{22} < 1$, es decir, el estado 2 es transitorio, por lo tanto, los estados 1, 2 y 3 son transitorios

En conclusión tenemos que los estados 1, 2 y 3 son transitorios y mutuamente accesibles entre ellos, además los estados 0 y 4 son recurrentes y mutuamente accesibles entre ellos.



5) Dar un ejemplo de una cadena de Markov con ocho estados, en que haya tres clases de equivalencia respecto a la relación de ser mutuamente accesibles. De las tres clases, que haya dos transitorias y una recurrente.

Primero realizamos el diagrama, para ver las clases así:



Aquí observamos 3 clases de equivalencia, donde los estados 0, 1 y 2 son mutuamente accesibles, formando una clase. 3, 4 y 5 son mutuamente accesibles, forman una clase. 6 y 7 son mutuamente accesibles, forman una clase.

Donde.

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0
2	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$
3	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	0
4	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	1	0

Observemos que

$$f_n(1) = 0$$

$$f_n(2) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$f_n(3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$f_n(4) = 0$$

$\vdots$

$$f_n(n) = 0$$

De esta manera

$$r_n = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(n) = f_n(1) + f_n(2) + f_n(3) + \sum_{n=4}^{\infty} 0 = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1$$

Entonces $r_n < 1$, esto significa, que el estado 1 es transitorio, por lo tanto, los estados 0, 1 y 2 son transitorios

Observemos que

$$f_{ss}(1) = 0$$

$$f_{ss}(2) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f_{ss}(3) = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$f_{ss}(4) = 0$$

$\vdots$

$$f_{ss}(n) = 0$$

De esta manera

$$\begin{aligned} f_{ss} &= \sum_{n=1}^{\infty} f_{ss}(n) = f_{ss}(1) + f_{ss}(2) + f_{ss}(3) + \sum_{n=4}^{\infty} 0 = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1 \end{aligned}$$

Entonces $f_{ss} < 1$, esto significa, que el estado S es transitorio, por lo tanto, los estados 3, 4 y 5 son transitorios

Observemos que

$$f_{77}(1) = 0, f_{77}(2) = 1 \cdot 1 = 1, f_{77}(3) = 0, \dots, f_{77}(n) = 0$$

$$\text{De esta manera } f_{77} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{77}(n) = f_{77}(2) = 1$$

Entonces $f_{77} = 1$, esto significa, que el estado 7 es recurrente, por lo tanto, los estados 6 y 7 son recurrentes.

Se concluye

- La clase de los estados 0, 1 y 2 es transitoria
- La clase de los estados 3, 4 y 5 es transitoria
- La clase de los estados 6 y 7 es recurrente